

AIoT InnoWorks 2026 · Vòng Bán kết

Giám sát an toàn nhiệt pack pin xe điện bằng Edge AI

Đội Hủ Tiếu · ICTU – Đại học Thái
Nguyên

Tìm ra cell hỏng trước khi nó thành đám cháy.

Ảnh: pack pin lithium-ion hỏng vì thermal runaway (pin APU Boeing 787 của JAL) — NTSB, phạm vi công cộng



Vấn đề

Pack pin không hỏng đồng loạt. Một cell yếu nóng lên trước.

Thermal runaway một khi đã chạy thì tự nuôi, không dừng được.

~31%

vụ cháy xe điện xảy ra khi xe đang đỗ

~25%

xảy ra trong hầm để xe

1,5–12tr

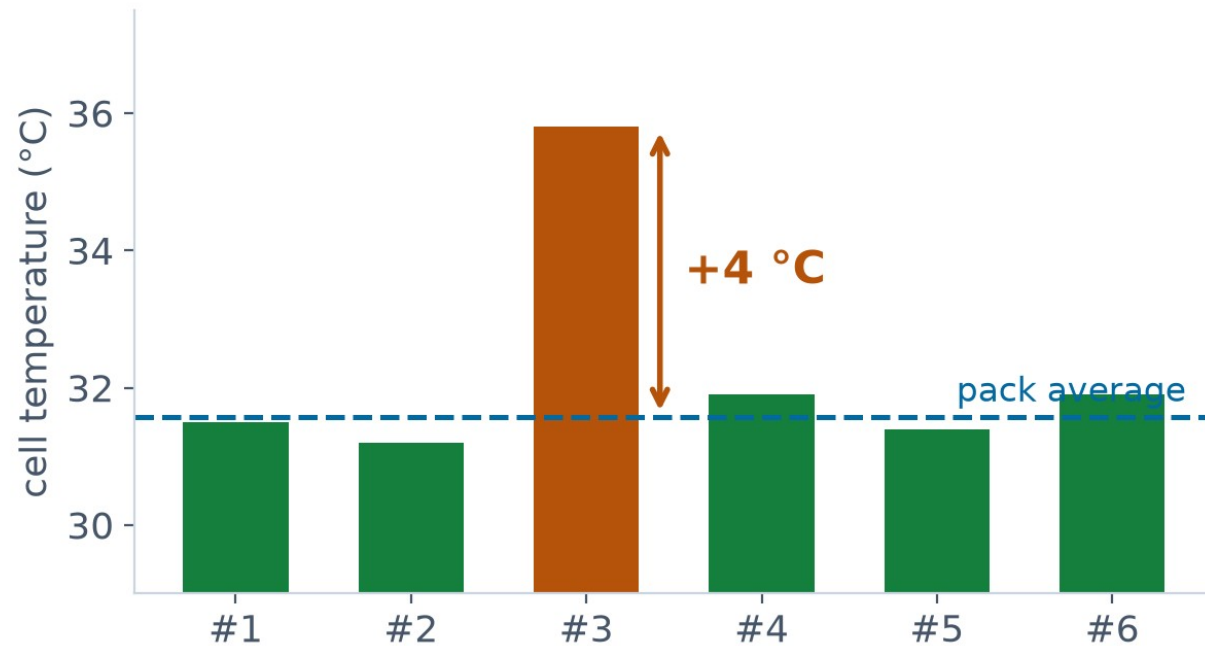
đồng để thay một pack xe máy điện

Ảnh: xe cháy trong bãi đỗ (không phải xe điện) — Jim Heaphy, CC BY-SA 3.0 · Số liệu cháy: EV FireSafe



BMS nào cũng có ngưỡng cứng 60 °C. Vậy cần AI làm gì?

Vì dấu hiệu nguy hiểm xuất hiện rất lâu trước khi chạm bất kỳ ngưỡng tuyệt đối nào.



NGƯỠNG CỨNG

Kết luận: bình thường

Không cell nào gần 60 °C.

EDGE AI CỦA ĐỘI

Kết luận: cell bất thường

Cell #3 nóng hơn phần còn lại 4 °C, cùng một tải.

Mô hình đọc quan hệ giữa các cell — không đọc con số tuyệt đối.

Giải pháp của đội

Một module giá thấp, theo dõi từng cell và tự suy luận ngay trên thiết bị.

1 PHÁT HIỆN

Autoencoder chạy trên ESP32-S3, mỗi giây chỉ ra cell bất thường. Không cần cloud.

2 DỰ BÁO

Mô hình trên cloud đọc đường sạc, báo sức khỏe pin và tuổi thọ còn lại.

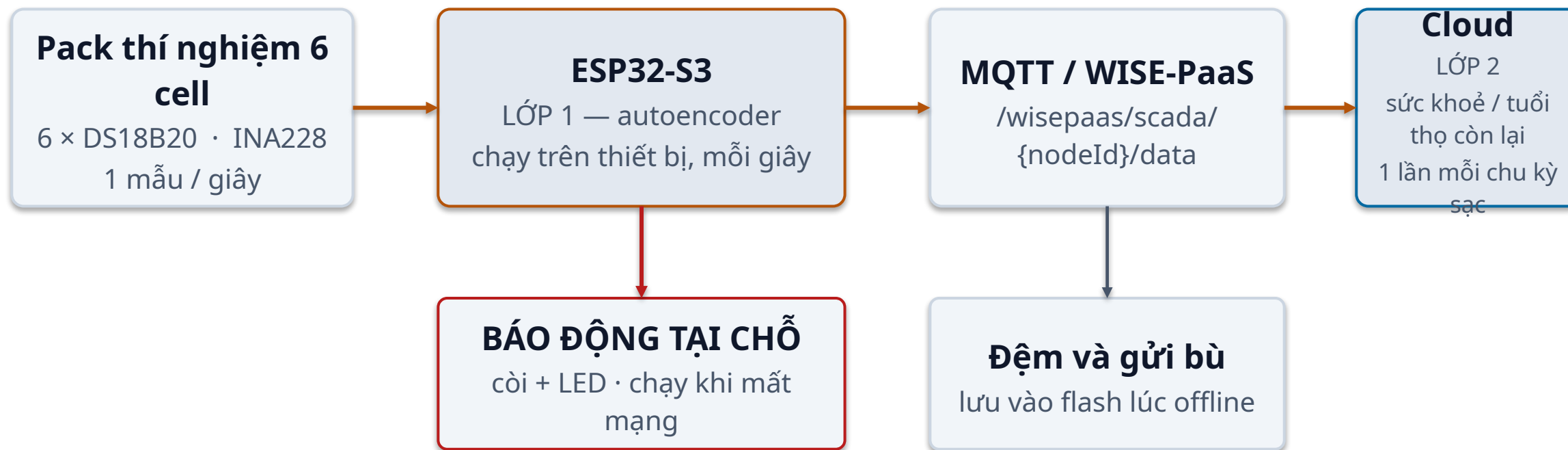
3 HÀNH ĐỘNG

Báo động tại chỗ 4 mức: còi và đèn vẫn kêu khi mất mạng hoàn toàn.



Kiến trúc hệ thống

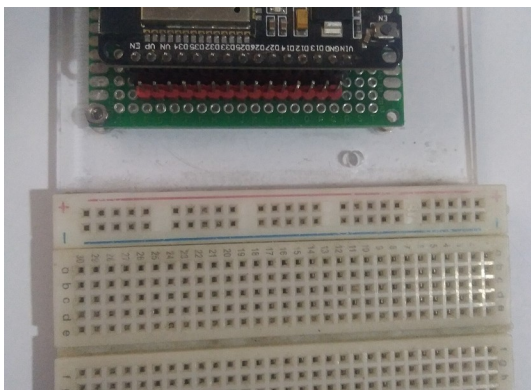
Hai lớp AI, chia theo việc câu trả lời cần nhanh tới mức nào.



An toàn không bao giờ phụ thuộc vào mạng. Thiết bị tự phát hiện và tự kêu; cloud chỉ thêm dashboard và phần dự báo dài hạn.

Phần cứng đội đã làm

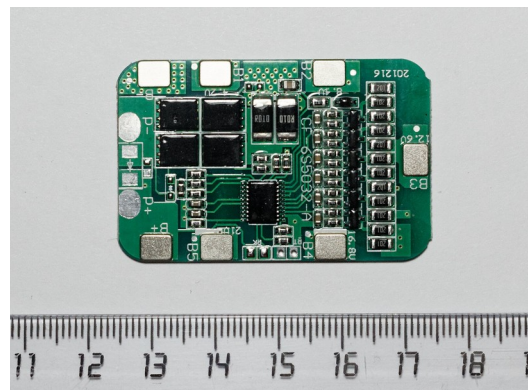
Pack thí nghiệm 6 cell 18650 — mỗi cell một đầu dò riêng.



ESP32-S3-DevKitC-1
có tập lệnh vector cho
ML



6 × DS18B20
mỗi cell một đầu dò



BMS 6S có cân bằng
chính nó tạo tình huống
ngắt



6 cell 18650 đồng bộ
cùng lô, cùng tuổi

Gây lỗi một cách an toàn: điện trở công suất sứ sứ một cell. Firmware cắt cứng ở 60 °C. Không cell nào bị lạm dụng.

Lớp 1 — bộ phát hiện cell bất thường

Chạy ngay trên vi điều khiển, mỗi giây một lần, không cần internet.

Nó đọc quan hệ, không đọc độ C

- lệch bao nhiêu so với trung bình của pack
- có nóng lên nhanh hơn các cell khác không
- lệch từ từ (lão hoá) hay đột ngột (sự cố)

Chỉ báo động khi tín hiệu giữ liên tục nửa phút — nhiều một mình không kích hoạt được.

rất nhỏ

mô hình gọn
trong ~1 KB flash

1 Hz

tần số suy luận
trên thiết bị

offline

phát hiện
không cần mạng

60 °C

ngưỡng cứng,
năm ngoài AI

Mô hình có sai thì ngưỡng cứng vẫn kêu. Dòng đó không bao giờ được bỏ.

Đội đã thử nghiệm những gì

Pack thí nghiệm dùng cell tương tự, cộng với dữ liệu công khai đo trên pack thật — chưa phải pack xe điện đang chạy.

Cảm biến và đường truyền, trên bàn

lên dashboard theo thời gian thực, đếm khi mất mạng

Logic báo động, kiểm đủ trên bench

cả bốn mức đúng, kể cả khi tắt AI

Dữ liệu công khai, tiêm lỗi vào một cell

phát hiện ổn định

Pack thật độc lập, chưa từng thấy

file lỗi tách rõ khỏi file bình thường

Đây là kết quả trên bàn thí nghiệm và trên dữ liệu công khai. Sưởi một cell trên chính pack của đội, và đo trên pack xe điện đang chạy, là hai bước tiếp theo — đội chưa làm.

Phép kiểm đội đã TRƯỢT — và nó dạy được gì

Đội nêu chuyện này vì đây là kết quả kỹ thuật giá trị nhất đội có.

1 · TRƯỢT

Trên pack thật chưa từng huấn luyện, mô hình báo động cả ở file bình thường.

Cao hơn cả file có lỗi.

2 · CHẨN ĐOÁN

Các đầu vào tuyệt đối — nhiệt môi trường, dòng, mức sạc — lệch xa khỏi dải đã học.

Chúng giống nhau ở mọi cell nên đẩy tất cả lên cùng lúc.

3 · ĐÃ SỬA

Bỏ chúng, chỉ giữ quan hệ giữa các cell.

Báo oan giảm, phát hiện tốt hơn, và chuyển giao được sang pack lạ.

Đây cũng chính là thứ làm cho sản xuất hàng loạt khả thi: mọi máy nạp cùng một mô hình.

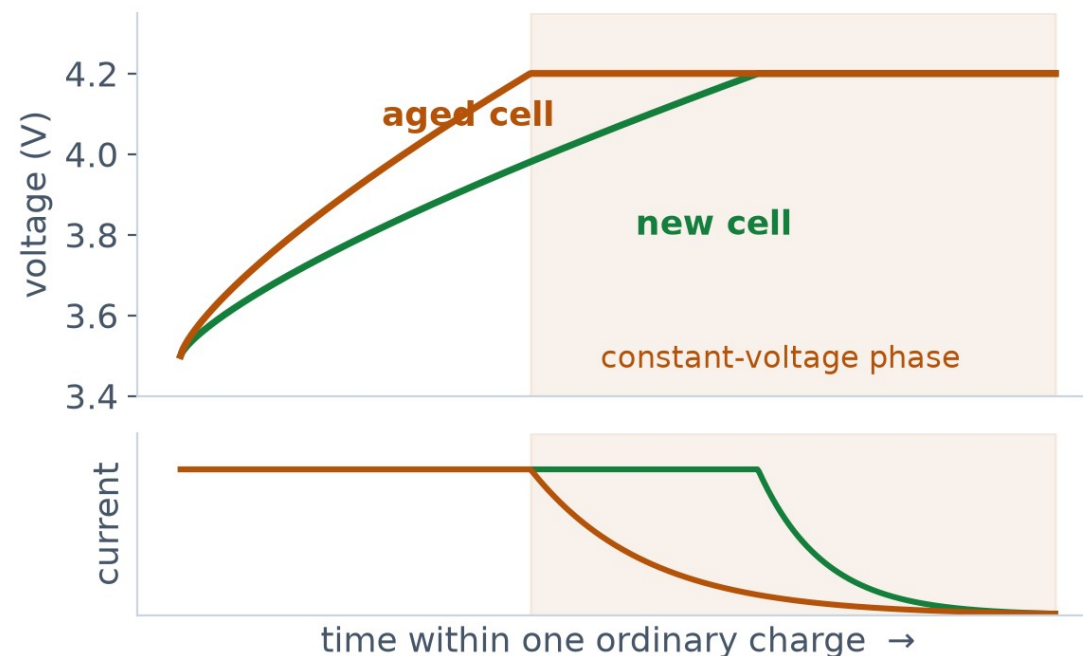
Lớp 2 — pack này còn dùng được bao lâu?

Không ai xả kiệt pin mỗi tuần để đo. Nhưng ngày nào người dùng cũng cắm sạc.

Độc dáng của đường sạc.

Cell chai chạm ngưỡng điện áp sớm hơn, rồi nằm ở pha điện áp không đổi lâu hơn hẳn.

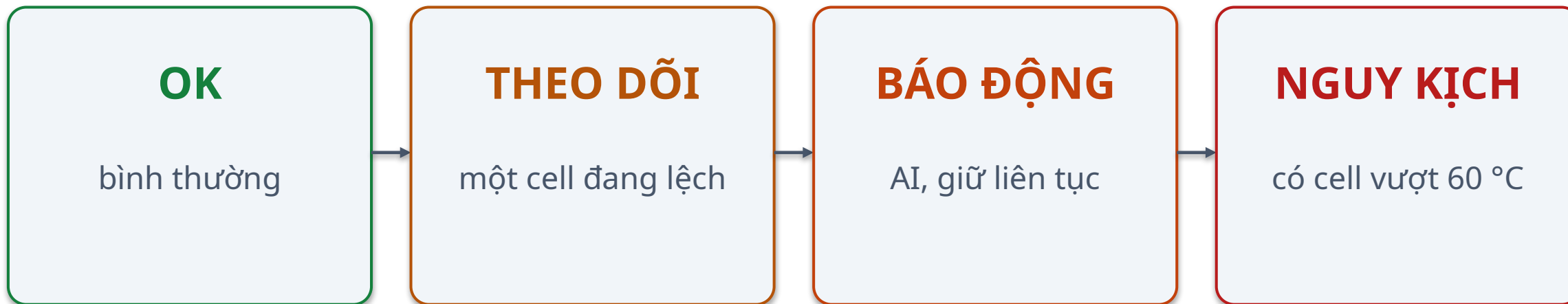
Đo được ngay trong một lần sạc bình thường — người dùng không phải làm gì.



Lớp 2 đặt trên cloud là cố ý: cải tiến mô hình không được phép bắt nạp lại firmware cho từng xe.

Bốn mức báo động, không phải một cái còi

"Theo dõi tiếp" và "ngắt sạc ngay" là hai mệnh lệnh khác nhau.



MẤT CẢM BIẾN báo xanh dương, không phải đỏ.
"Không nhìn thấy pack" $\neq$ "pack đang nguy hiểm".

Có nút tắt tiếng — và tắt tiếng không tắt đèn.
Còi không tắt được thì sẽ bị cắt dây.

Hiện tại hệ thống đang chạy ở đâu

Firmware đã nói đúng giao thức WISE-PaaS — đội chỉ đang tự host các lớp bên dưới.



topic `/wisepaas/scada/{nodeId}/data` — đúng định dạng của Edge SDK chính chủ Advantech



Dashboard Grafana của chính đội — số liệu trong ảnh là số mô phỏng

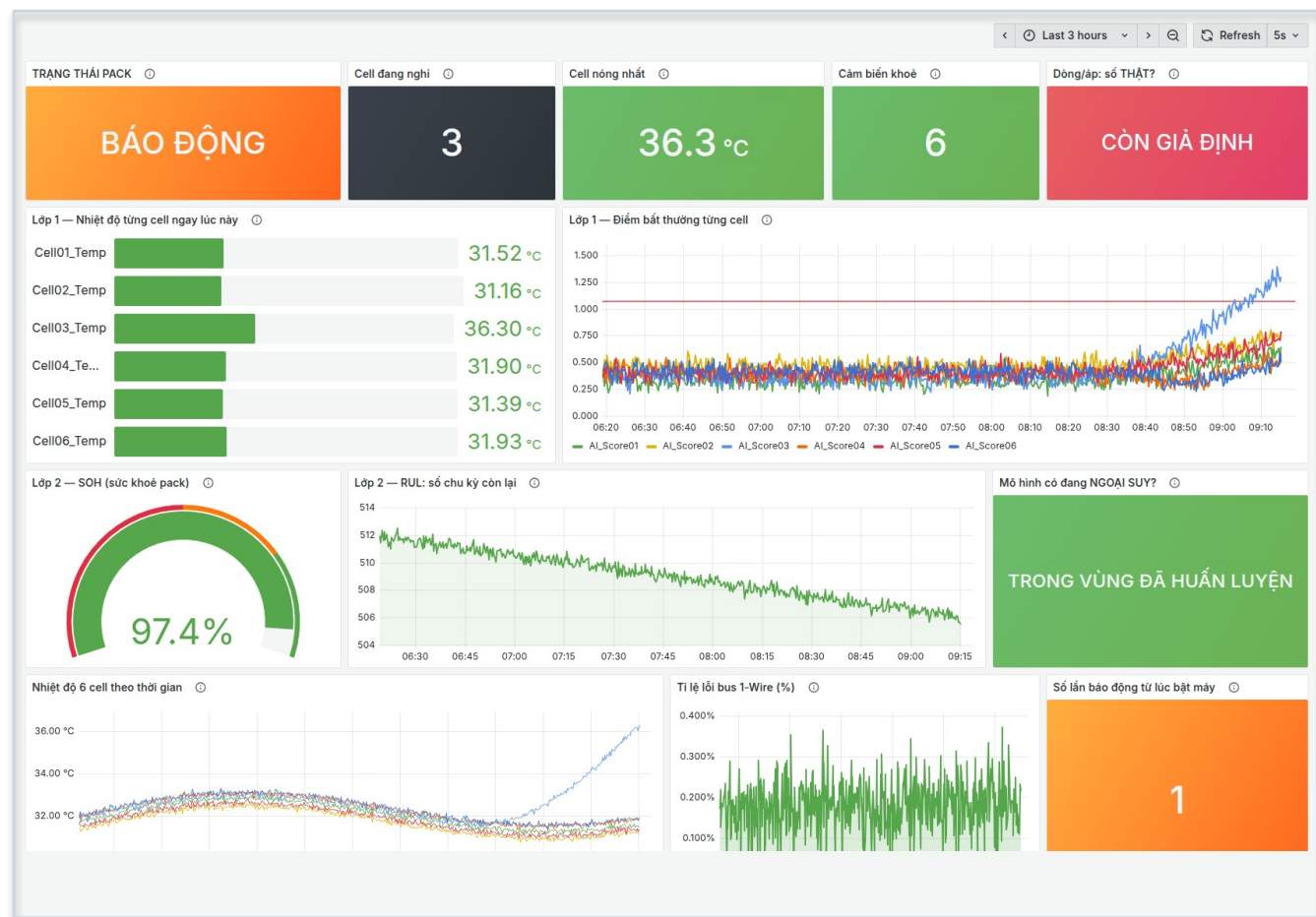
Vì sao đúng bộ này?

Đây chính là các thành phần mà WISE-PaaS dựng trên đó.

Không phần nào là giải pháp chống chế phải vứt đi.

Người vận hành nhìn thấy gì

Ba giây để trả lời: pack có an toàn không, cell nào, và số này có tin được không?



Dashboard Grafana của chính đội. Số liệu trong ảnh là số mô phỏng để minh hoạ kịch bản.

Đọc hàng đầu là đủ

Trạng thái pack, cell đang nghi, cell nóng nhất, cảm biến khoẻ — không phải đọc biểu đồ.

Cell #3 lộ ngay

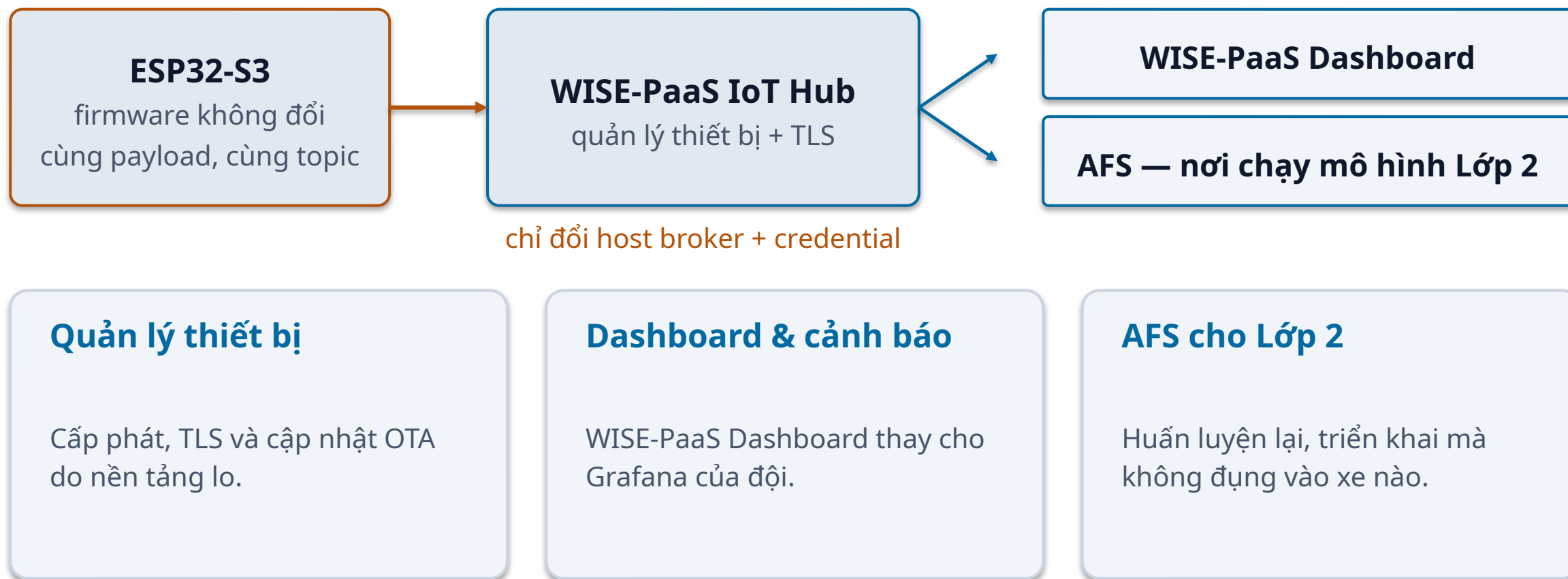
Bar gauge là so sánh không gian, nên cell khác thường thấy ngay.

Trung thực trên màn hình

Số nào còn là giả định thì tự khai là giả định.

Nếu được cấp tài khoản WISE-PaaS

Là đổi cấu hình, không phải viết lại — firmware không đổi một dòng nào.



Demo trực tiếp — 90 giây

- 1 Dashboard đang chạy nhiệt độ từng cell theo thời gian thực.
- 2 Rút mạng ngay trước mặt giám khảo.
- 3 Sưởi một cell bằng điện trở.
- 4 **Module phát hiện và kêu còi — vẫn đang mất mạng.**
- 5 Cắm mạng lại: dữ liệu quăng offline hiện lên dashboard, đúng vị trí trên trục thời gian.

Edge AI, báo động tại chỗ và đệm-gửi-bù — cả ba trong một lần chạy.



Ai là người trả tiền

Đơn vị vận hành đội xe và mạng lưới trạm đổi pin — nơi pin thuộc về một pháp nhân.

Chủ sở hữu = người trả tiền

Pin thuộc đơn vị vận hành, nên người mất tiền khi pin hỏng cũng chính là người mua được thiết bị.

Có kế hoạch, không khẩn cấp

Thay pack thành bảo dưỡng có lịch, thay vì sự cố.

Không cần SIM

Pin về trạm mỗi ngày — WiFi trạm làm đường truyền.

Người dùng cá nhân là câu chuyện mở đầu. Đội xe mới là mô hình kinh doanh.

Ảnh: tủ đổi pin xe máy điện — Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0



Những gì đội CHƯA chứng minh được

Thà nói trước còn hơn để bị hỏi.

Cả pack cùng nóng đều

Không cell nào lệch nên Lớp 1 im. Ngưỡng cứng 60 °C lo việc này — chưa kiểm được trên phần cứng.

Pack xe điện đang vận hành thật

Hiện mới có pack thí nghiệm cùng loại cell và dữ liệu công khai. Đo trên xe chạy hằng ngày là bước tiếp theo.

Dự báo lão hoá trên pack đã chai

Cell còn mới — chỉ có một điểm ở đầu thang đo. Độ tính mượn pack đã chai.

Không có điều gì trong bộ slide này được nói quá hơn thứ đội thật sự đo được.

Từ Bán kết tới Chung kết

27/11/2026

HIỆN TẠI

THÁNG 10

THÁNG 11

Giàn 6 cell, Lớp 1 chạy
trên thiết bị, báo động 4
mức, cloud đã chạy

Đo dòng thật → chu kỳ
sạc thật → kết quả Lớp 2
thật

Kiểm trên pack đã chai ·
vỏ hộp · mô hình chi phí ·
phỏng vấn đội xe

Một cell châm ngòi. Đội theo dõi từng cell.

Đội Hủ Tiếu · ICTU – Đại học Thái Nguyên

Cảm ơn thầy cô. Rất mong nhận câu hỏi — nhất là câu khó.

Ảnh: cell 18650 sau thermal runaway — Wikimedia Commons, CC BY 4.0

